



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

TEST # 07

03-03-2024

JEE(MAIN) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Major Test

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1 and Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के** प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- Lights of two different frequencies whose photons have energies 1 eV and 2.5 eV, respectively, successively illuminate a metal whose work function is 0.5 eV. The ratio of the maximum speeds of the emitted electrons will be :-
(A) 1 : 5 (B) 1 : 4 (C) 1 : 2 (D) 1 : 1
- Binding energy per nucleon for C^{12} is 7.68 MeV and that for C^{13} is 7.47 MeV. The energy required to remove a neutron from C^{13} is :-
(A) 5.49 MeV
(B) 4.95 MeV
(C) 9.45 MeV
(D) 5.94 MeV
- The de-Broglie wavelength of a particle moving with a velocity 2.25×10^8 m/s is equal to the wavelength of photon. The ratio of kinetic energy of the particle to the energy of the photon is (velocity of light is 3×10^8 m/s)
(A) 1/8 (B) 3/8 (C) 5/8 (D) 7/8

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

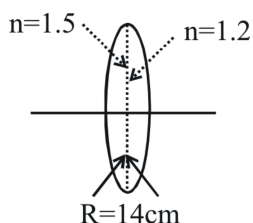
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- भिन्न-भिन्न आवृत्तियों के प्रकाश द्वारा जिनके फोटोनों की ऊर्जायें क्रमशः 1 eV व 2.5 eV है, 0.5 eV कार्यफलन वाले एक धातु को क्रम से प्रदीप्त किया जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चालों का अनुपात होगा :-
(A) 1 : 5 (B) 1 : 4 (C) 1 : 2 (D) 1 : 1
- C^{12} के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बन्धन ऊर्जा 7.68 MeV है तथा C^{13} के लिए यह 7.47 MeV है। C^{13} से एक न्यूट्रॉन को निष्कासित करने में आवश्यक ऊर्जा है-
(A) 5.49 MeV
(B) 4.95 MeV
(C) 9.45 MeV
(D) 5.94 MeV
- 2.25×10^8 m/s के वेग से गतिमान कण की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य फोटॉन के तुल्य है। कण की गतिज ऊर्जा एवं फोटोन की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा।
(प्रकाश वेग 3×10^8 m/s है)
(A) 1/8 (B) 3/8 (C) 5/8 (D) 7/8

4. The de-Broglie wavelength associated with electrons revolving round the nucleus in a hydrogen atom in first excited state, will be-

(A) $0.3 \text{ \AA}$ (B) $3.3 \text{ \AA}$
(C) $6.6 \text{ \AA}$ (D) $10 \text{ \AA}$

5. A biconvex lens is formed with two thin plano-convex lenses as shown in the figure, Refractive index n of the first lens is 1.5 and that of the second lens is 1.2. Both the curved surfaces are of the same radius of curvature $R = 14 \text{ cm}$. For this biconvex lens, for an object distance of 40 cm , the image distance will be :-



(A) -280.0 cm (B) 40.0 cm
(C) 21.5 cm (D) 13.3 cm

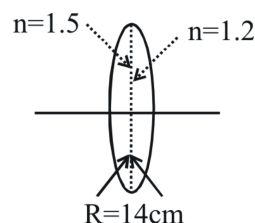
6. A point object is placed at a distance of 10 cm and its real image is formed at a distance of 20 cm from a concave mirror. If the object is moved by 0.1 cm towards the mirror, the image will shift by about.

(A) 0.4 cm away from the mirror
(B) 0.4 cm towards the mirror
(C) 0.8 cm away from the mirror
(D) 0.8 cm towards the mirror

4. प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूर्णन कर रहे इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य होगी :-

(A) $0.3 \text{ \AA}$ (B) $3.3 \text{ \AA}$
(C) $6.6 \text{ \AA}$ (D) $10 \text{ \AA}$

5. चित्र में दर्शाये अनुसार दो पतले समतल-उत्तल लेंसों को मिलाकर एक उभयोत्तल लेंस बना है। पहले लेंस का अपवर्तनांक n (1.5) और दूसरे का 1.2 है। दोनों लेंसों के गोलीय फलकों की वक्रता-त्रिज्या $R = 14 \text{ cm}$ है। इस उभयोत्तल लेंस के लिये यदि बिम्ब दूरी 40 cm हो, तब प्रतिबिम्ब दूरी होगी



(A) -280.0 cm (B) 40.0 cm
(C) 21.5 cm (D) 13.3 cm

6. किसी अवतल दर्पण से एक बिन्दु बिम्ब 10 cm की दूरी पर रखा है और इसका वास्तविक प्रतिबिम्ब दर्पण से 20 cm की दूरी पर बनता है। यदि बिम्ब को दर्पण की ओर 0.1 cm खिसकाया जाये तो प्रतिबिम्ब लगभग खिसकेगा :-

(A) 0.4 cm दर्पण से दूर
(B) 0.4 cm दर्पण की ओर
(C) 0.8 cm दर्पण से दूर
(D) 0.8 cm दर्पण की ओर

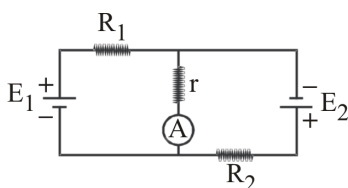
7. A parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the first minimum in a diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit

(A) 0 (B) $\pi/2$
(C) π (D) 2π

8. The fraunhofer diffraction pattern of a single slit is formed at the focal plane of a lens of focal length 1m. The width of the slit is 0.3 mm. If the third minimum is formed at a distance of 5 mm from the central maximum then calculate the wavelength of light.

(A) $3000\text{\AA}$
(B) $4000\text{\AA}$
(C) $5000\text{\AA}$
(D) $6000\text{\AA}$

9. If the reading of ideal ammeter A in circuit shown here is zero, then the ratio $\frac{E_1}{E_2}$ of the emf's of the two batteries must be :-



(A) 1 (B) $\frac{R_1}{R_2}$
(C) $\frac{R_2}{R_1}$ (D) None of these

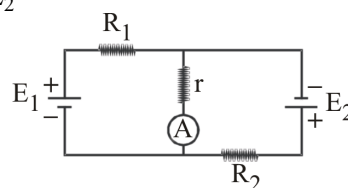
7. एक समान्तर एकवर्णीय प्रकाश पुंज एक पतली स्लिट पर अभिलम्ब आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप को पर्दे पर देखा जाता है जो आपतित पुंज से लम्बवत् है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ठ के लिए स्लिट के सिरों से आने वाले प्रकाश पुंज में कलान्तर क्या होगा

(A) 0 (B) $\pi/2$
(C) π (D) 2π

8. एक स्लिट का फ्रॉनहॉफर विवर्तन 1 मीटर फोकस दूरी के लेन्स के फोकस तल में बन रहा है। स्लिट की चौड़ाई 0.3 मिमी है। यदि केन्द्रीय उच्चिष्ठ से 5 मिमी की दूरी पर तृतीय निम्निष्ठ बनता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी।

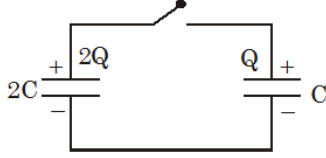
(A) $3000\text{\AA}$
(B) $4000\text{\AA}$
(C) $5000\text{\AA}$
(D) $6000\text{\AA}$

9. प्रदर्शित परिपथ में आदर्श अमीटर A का पाठ्यांक शून्य हो तो दोनों बैटरियों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात $\frac{E_1}{E_2}$ होगा:-

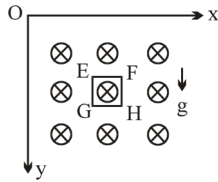


(A) 1 (B) $\frac{R_1}{R_2}$
(C) $\frac{R_2}{R_1}$ (D) इनमें से कोई नहीं

10. In the figure below, the capacitor on the left has capacitance $2C$ and is charged with a battery to a total charge $2Q$. The capacitor on the right has capacitance C and is charged up to a total charge Q . The two capacitors are then connected as shown (still charged) and the switch is closed. After the switch is closed :-



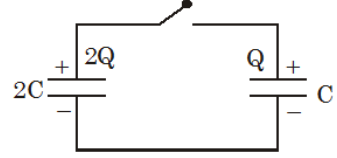
- (A) The charge on the left capacitor ($2C$) is Q
 (B) The energy on the left capacitor is $Q^2/2C$
 (C) Total energy of the system is $3Q^2/2C$
 (D) Charge flown through switch is non-zero
11. A magnetic field $B = (B_0 y / a) \hat{k}$ is into the plane of paper in the $+z$ direction. B_0 and a are positive constants. A square loop EFGH of side a , mass m and resistance R , in x - y plane, starts falling under the influence of gravity. Note the directions of x and y axes in the figure. The induced current in the loop will be :-



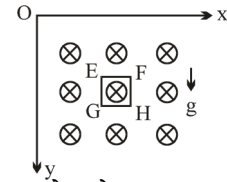
(where v is the velocity at time t)

- (A) $\frac{B_0 a v}{R}$, In CW direction
 (B) $\frac{B_0 a v}{R}$, In ACW direction
 (C) $\frac{2B_0 a v}{R}$, In ACW direction
 (D) $\frac{B_0 a v}{2R}$, In ACW direction

10. प्रदर्शित चित्र में बाँयी ओर स्थित संधारित्र की धारिता $2C$ है तथा इसे बैटरी द्वारा कुल आवेश $2Q$ तक आवेशित किया गया है। दाँयी ओर स्थित संधारित्र की धारिता C है तथा इसे कुल आवेश Q तक आवेशित किया गया है। दोनों संधारित्रों को (आवेशित रखते हुए) चित्रानुसार जोड़कर स्विच को बंद कर दिया जाता है। स्विच बंद करने के पश्चात्-



- (A) बाँये संधारित्र ($2C$) पर आवेश Q होगा।
 (B) बाँये संधारित्र में ऊर्जा का मान $Q^2/2C$ होगा।
 (C) निकाय की कुल ऊर्जा का मान $3Q^2/2C$ होगा।
 (D) स्विच से प्रवाहित आवेश अशून्य होगा।
11. कागज के तल में अन्दर की ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र $B = (B_0 y / a) \hat{k}$ धनात्मक z - दिशा में कार्यरत् है, यहां B_0 व a धनात्मक नियतांक है। एक वर्गाकार लूप EFGH की भुजा की लम्बाई a , द्रव्यमान m व प्रतिरोध R है। यह x - y तल में गुरुत्व के अधीन नीचे गिरने लगता है। x तथा y अक्षों की दिशाएँ चित्रानुसार हैं। लूप में प्रेरित धारा होगी :-



(जहाँ v समय t पर वेग है)

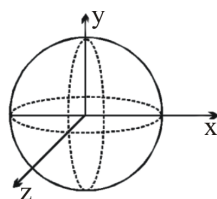
- (A) $\frac{B_0 a v}{R}$, दक्षिणावर्त दिशा में
 (B) $\frac{B_0 a v}{R}$, वामावर्त दिशा में
 (C) $\frac{2B_0 a v}{R}$, वामावर्त दिशा में
 (D) $\frac{B_0 a v}{2R}$, वामावर्त दिशा में

12. An electromagnetic wave of frequency 1×10^{14} hertz is propagating along z-axis. The amplitude of electric field is 4 V/m.

If $\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N-m^2}$, then average energy density of electric field will be:

- (A) $35.2 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$
 (B) $35.2 \times 10^{-11} \text{ J/m}^3$
 (C) $35.2 \times 10^{-12} \text{ J/m}^3$
 (D) $35.2 \times 10^{-13} \text{ J/m}^3$

13. Three rings, each having equal radius R, are placed mutually perpendicular to each other and each having its centre at the origin of co-ordinate system. If current I is flowing through each ring then the magnitude of the magnetic field at the common centre is



- (A) $\sqrt{3} \frac{\mu_0 I}{2R}$ (B) zero
 (C) $(\sqrt{2} - 1) \frac{\mu_0 I}{2R}$ (D) $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \frac{\mu_0 I}{2R}$

14. A rod of length 2m rests on smooth horizontal floor. If the rod is heated from 0°C to 20°C . Find the longitudinal strain developed ?

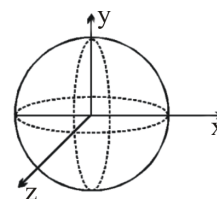
($\alpha = 5 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$)

- (A) 10^{-3} (B) 2×10^{-3}
 (C) Zero (D) None

12. आवृत्ति 1×10^{14} हर्ट्ज वाली एक वैद्युतचुम्बकीय तरंग z-अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है। विद्युत क्षेत्र का आयाम 4 V/m है। यदि $\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N-m^2}$, हो तो विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व होगा :-

- (A) $35.2 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$
 (B) $35.2 \times 10^{-11} \text{ J/m}^3$
 (C) $35.2 \times 10^{-12} \text{ J/m}^3$
 (D) $35.2 \times 10^{-13} \text{ J/m}^3$

13. प्रत्येक त्रिज्या R वाली तीन वलयों को परस्पर लम्बवत् रूप से रखा गया है तथा इनका केन्द्र निर्देशांक तंत्र के मूल बिन्दु पर स्थित है। यदि प्रत्येक वलय से I धारा प्रवाहित होती है तो उभयनिष्ठ केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण होगा



- (A) $\sqrt{3} \frac{\mu_0 I}{2R}$ (B) शून्य
 (C) $(\sqrt{2} - 1) \frac{\mu_0 I}{2R}$ (D) $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \frac{\mu_0 I}{2R}$

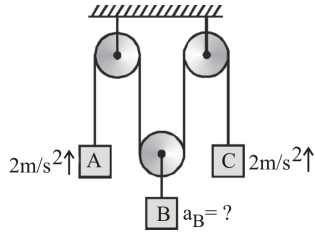
14. 2m लम्बी छड़ को चिकने क्षैतिज धरातल पर रखा गया है। यदि छड़ को 0°C से 20°C तक गर्म किया जाए। उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति ज्ञात कीजिए ?

($\alpha = 5 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$)

- (A) 10^{-3} (B) 2×10^{-3}
 (C) शून्य (D) कोई नहीं

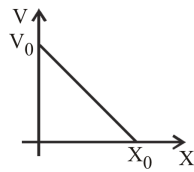
15. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T . Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is
- (A) $4 RT$ (B) $15 RT$
(C) $9 RT$ (D) $11 RT$
16. One mole of an ideal gas at temperature T_1 expands according to the law $\frac{P}{V^2} = a$ (constant). The work done by the gas till temperature of gas becomes T_2 is :-
- (A) $\frac{1}{2}R(T_2 - T_1)$
(B) $\frac{1}{3}R(T_2 - T_1)$
(C) $\frac{1}{4}R(T_2 - T_1)$
(D) $\frac{1}{5}R(T_2 - T_1)$
17. A particle is moving in a horizontal circle with constant speed. State whether, the :-
- (A) K.E. is constant
(B) P.E. is constant
(C) Both K.E. and P.E. are constant
(D) Neither K.E. nor P.E. are constant
18. A spring with spring constant k when stretched through 1 cm, the potential energy is U . If it is stretched by 4 cm. The potential energy will be :
- (A) $4U$ (B) $8U$ (C) $16U$ (D) $2U$
15. T ताप पर एक गैसीय मिश्रण में 2 मोल ऑक्सीजन व 4 मोल आर्गन को मिलाया गया है। सभी कम्पनों को नगण्य मानते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा है
- (A) $4 RT$ (B) $15 RT$
(C) $9 RT$ (D) $11 RT$
16. एक मोल आदर्श गैस ताप T_1 पर नियम $\frac{P}{V^2} = a$ (स्थिरांक) के अनुसार प्रसारित होती है। गैस का ताप T_2 होने तक गैस द्वारा किया गया कार्य है।
- (A) $\frac{1}{2}R(T_2 - T_1)$
(B) $\frac{1}{3}R(T_2 - T_1)$
(C) $\frac{1}{4}R(T_2 - T_1)$
(D) $\frac{1}{5}R(T_2 - T_1)$
17. एक कण क्षैतिज वृत्त पर एक समान चाल से गति कर रहा है। निम्न में से बताइये :-
- (A) K.E. नियत है
(B) P.E. नियत है
(C) K.E. और P.E. दोनों नियत है
(D) K.E. और P.E. दोनों नियत नहीं है
18. एक स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग नियतांक k है, को 1 cm तक खींचने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा U है। यदि इसे 4 cm की दूरी तक खींचा जाये तो स्थितिज ऊर्जा होगी -
- (A) $4U$ (B) $8U$ (C) $16U$ (D) $2U$

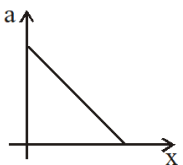
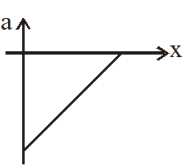
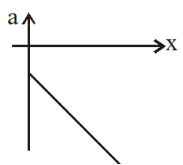
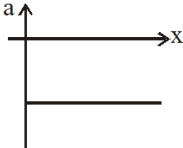
19. Find $\vec{a}_B = ?$



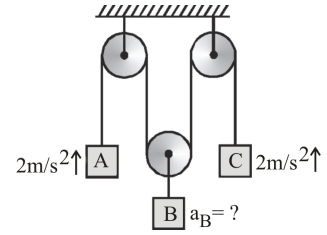
- (A) $1 \text{ m/s}^2 \downarrow$ (B) $2 \text{ m/s}^2 \uparrow$
 (C) $2 \text{ m/s}^2 \downarrow$ (D) $\frac{3}{2} \text{ m/s}^2 \downarrow$

20. The velocity displacement graph of a particle moving along a straight line is shown. The most suitable acceleration–displacement graph will be:-



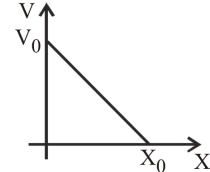
- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

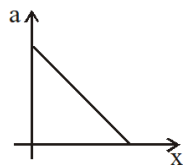
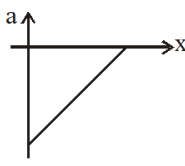
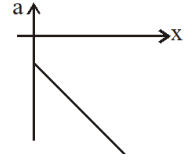
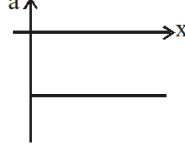
19. त्वरण $\vec{a}_B$ होगा?



- (A) $1 \text{ m/s}^2 \downarrow$ (B) $2 \text{ m/s}^2 \uparrow$
 (C) $2 \text{ m/s}^2 \downarrow$ (D) $\frac{3}{2} \text{ m/s}^2 \downarrow$

20. सरल रेखा में गतिशील कण का वेग विस्थापन वक्र चित्रानुसार है। त्वरण विस्थापन के मध्य उचित वक्र होगा :-



- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- Find the ratio of energies of photons produced due to transition of an electron of hydrogen atom from its (i) Second permitted energy level to the first level and (ii) The highest permitted energy level to the first permitted level
if ratio is $\frac{x}{y}$ then $x + y = ?$
- A sodium lamp of 10 W emits light of wavelength 5896 Å. Assume that 66% of the consumed energy is converted into light, the number of photons emitted per second are 1965×10^z then z will be :
- A string with linear density 2 g/m is stretched along the positive x-axis with tension 20 N. One end of string at $x = 0$ is tied to a hook that oscillates up and down at a frequency of 100 Hz with a maximum displacement of 2 mm. At $t = 0$ the hook is at lowest point. What is string's displacement (in mm) at $x = 0.50$ m and $t = 15$ ms from mean position.
- Velocity of sound in air is 330 m/s. For a particular sound in air, a path difference of 40 cm is equivalent to a phase difference of 1.6π . The frequency of the wave in Hz is :-

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

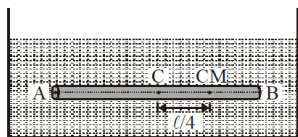
पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

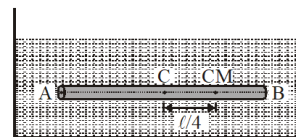
- हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए-
(i) दूसरे अनुमत ऊर्जा स्तर से पहले अनुमत ऊर्जा स्तर तक
(ii) उच्चतम अनुमत ऊर्जा स्तर से पहले अनुमत स्तर तक
यदि अनुपात $\frac{x}{y}$ है तो $x + y = ?$
- 10 वॉट का एक सोडियम लैम्प 5896 Å तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह मानते हुए कि व्यय ऊर्जा का 66% प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फोटोन की संख्या 1965×10^z हो तो z का मान होगा।
- एक रस्सी जिसका रेखीय घनत्व 2 g/m है, को 20 N तनाव द्वारा धनात्मक x अक्ष के अनुदिश तनित किया जाता है। रस्सी के एक सिरे को $x = 0$ पर एक हुक के साथ बांध देते हैं, जो 2mm के अधिकतम विस्थापन के साथ 100 Hz आवृत्ति पर ऊपर नीचे दोलन करता है। $t = 0$ पर हुक निम्नतम बिन्दु पर होता है। $x = 0.50$ m तथा $t = 15$ ms पर रस्सी का माध्य स्थिति से विस्थापन (mm में) क्या होगा?
- वायु में ध्वनि की चाल 330 m/s है। वायु में एक निश्चित ध्वनि के लिए, 40 cm का पथान्तर, 1.6π के कलान्तर के तुल्य होता है। तरंग की आवृत्ति (Hz में) है :-

5. The series combination of two batteries, both of the same emf 10 V, but different internal resistance of 20Ω and 5Ω , is connected to the parallel combination of two resistors 30Ω and $R\Omega$. The voltage difference across the battery of internal resistance 20Ω is zero, the value of R (in Ω) is :
6. In an electrical circuit R , L , C and an a.c. voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current in the circuit is $\pi/3$. If instead, C is removed from the circuit the phase difference is again $\pi/3$. The power factor of the circuit is :
7. How many gm of ice at -14°C are needed to cool 200 gm of water from 25°C to 10°C ? (in gm)
8. A non uniform cylindrical rod of mass 5kg, length 2m and radius 0.1m is having its center of mass at a distance $\frac{1}{2}\text{m}$ from the centre and lying on the axis of the rod. The rod is kept in a liquid of uniform density 1400 kg/m^3 . The moment of inertia of the rod about the centre of mass is 4 kg-m^2 . Find the angular acceleration (in SI unit) of point A of the rod just after the rod is released from the position shown in figure.



9. A spring with 10 coils has spring constant k . It is exactly cut into two halves, then each of these new springs will have a spring constant:-
10. Two satellites A and B go around a planet P in circular orbits having radius $4R$ and R respectively. If the speed of satellite A is $3v$, then the speed of satellite B will be nv . Then value of ' n ' is :-

5. क्रमबद्ध श्रेणी में जोड़ी हुई दो बैटरियों को पार्श्व सम्बंधन (parallel combination) में जुड़े दो प्रतिरोधक तारों से जोड़ा गया है। दोनों बैटरियों का विद्युत वाहक बल 10 V है पर उनकी आंतरिक प्रतिरोधकता 20Ω और 5Ω है। तारों के प्रतिरोध 30Ω और $R\Omega$ हैं। ऐसी दशा में यदि 20Ω आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के टर्मिनलों का विभवान्तर शून्य हो तो R (Ω में) का मान है _____
6. एक विद्युत परिपथ में R , L और C तथा एक ए. सी. (a.c.) वोल्टता स्रोत सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में से L को हटा देने से वोल्टता तथा विद्युत धारा के बीच कलान्तर $\pi/3$ होता है। यदि इसके बजाय C को परिपथ से हटा दिया जाये तो, यह कलान्तर फिर भी $\pi/3$ रहता है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक है :
7. 200 ग्राम पानी को 25° से 10°C तक ठण्डा करने के लिये -14°C की कितनी बर्फ की आवश्यकता होगी ? (ग्राम में)
8. एक असमान बेलनाकार छड़ का द्रव्यमान 5kg, लम्बाई 2m व त्रिज्या 0.1m है। इसका द्रव्यमान केन्द्र, इसके केन्द्र से $\frac{1}{2}\text{m}$ दूरी पर है तथा यह छड़ की अक्ष पर विद्यमान है। छड़ को समरूप घनत्व 1400 kg/m^3 वाले एक द्रव में रखा जाता है। द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष छड़ का जड़त्व आघूर्ण 4 kg-m^2 है। छड़ को दर्शायी गई स्थिति से विरामावस्था से छोड़े जाने के तुरन्त पश्चात् छड़ के बिन्दु A का कोणीय त्वरण (SI इकाई में) ज्ञात कीजिए -



9. एक स्प्रिंग में 10 फेरे हैं एवं इसका स्प्रिंग नियतांक k है। इसे समान दो भागों में काट दिया जाता है तब प्रत्येक नई स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक होगा :-
10. दो उपग्रह A व B, ग्रह P के चारों ओर $4R$ व R त्रिज्या की कक्षाओं में घूम रहे हैं। यदि उपग्रह A की चाल $3v$ हो, तो उपग्रह B की चाल nv है तो ' n ' का मान होगा :-

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- For a zero order reaction, the plot of conc. $(a - x)$ vs time is linear with :-
(A) +ve slope and zero intercept
(B) -ve slope and zero intercept
(C) +ve slope and non-zero intercept
(D) -ve slope and non-zero intercept
- A metal carbonate decomposes according to following reaction
$$M_2CO_3(s) \rightarrow M_2O(s) + CO_2(g)$$

Percentage loss in mass on complete decomposition of $M_2CO_3(s)$ (Atomic mass of M = 102)
(A) $\frac{100}{3}\%$ (B) $\frac{50}{3}\%$
(C) $\frac{25}{3}\%$ (D) 15%

- शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सान्द्रता $(a - x)$ vs समय (t) के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय है जिसका :-
(A) ढलान +ve है तथा अन्तःखण्ड शून्य है
(B) ढलान -ve है तथा अन्तःखण्ड शून्य है
(C) ढलान +ve है तथा अन्तःखण्ड अशून्य है
(D) ढलान -ve है तथा अन्तःखण्ड अशून्य है
- एक धातु कार्बोनेट निम्न अभिक्रिया के अनुसार विघटित होता है
$$M_2CO_3(s) \rightarrow M_2O(s) + CO_2(g)$$

 $M_2CO_3(s)$ का पूर्ण विघटन कराने पर द्रव्यमान में होने वाली प्रतिशत हानि है (M का परमाणु द्रव्यमान = 102)
(A) $\frac{100}{3}\%$ (B) $\frac{50}{3}\%$
(C) $\frac{25}{3}\%$ (D) 15%

3. If rate of formation of SO_3 is $0.8 \text{ g.lit}^{-1}.\text{sec}^{-1}$ then calculate the rate of disappearance of O_2 in $\text{g.lit}^{-1}.\text{sec}^{-1}$ for the reaction $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$
- (A) $0.4 \text{ g.lit}^{-1}.\text{sec}^{-1}$ (B) 0.16
(C) 0.32 (D) None of these
4. Resistance of 0.1 M KCl solution in a conductance cell is 300 ohm and conductivity is 0.013 S cm^{-1} . The value of cell constant is :-
- (A) 3.9 cm^{-1} (B) 39 m^{-1}
(C) 3.9 m^{-1} (D) None of these
5. For the equilibrium $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$, what is the temperature at which $\frac{K_p(\text{atm})}{K_c(\text{M})} = 3$?
- (A) 0.027 K (B) 0.36 K
(C) 36.54 K (D) 273 K
6. 5 moles of an ideal gas at 100 K are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 K . If $C_V = 28 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$, calculate ΔU and ΔpV for this process. ($R = 8.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
- (A) $\Delta U = 14 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 4 \text{ kJ}$
(B) $\Delta U = 14 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 18 \text{ kJ}$
(C) $\Delta U = 2.8 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 0.8 \text{ kJ}$
(D) $\Delta U = 14 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 0.8 \text{ kJ}$

3. अभिक्रिया $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$ में SO_3 के निर्माण की दर $0.8 \text{ g.lit}^{-1}.\text{sec}^{-1}$ है। तो O_2 के विलुप्त होने की दर $\text{g.lit}^{-1}.\text{sec}^{-1}$ में ज्ञात कीजिए।
- (A) $0.4 \text{ g.lit}^{-1}.\text{sec}^{-1}$ (B) 0.16
(C) 0.32 (D) इनमें से कोई नहीं।
4. एक चालकता सेल में लिये गये 0.1 M KCl विलयन का प्रतिरोध 300 ओम तथा चालकता $0.013 \text{ S सेमी}^{-1}$ है। सेल स्थिरांक है :-
- (A) 3.9 सेमी^{-1} (B) 39 मी^{-1}
(C) 3.9 मी^{-1} (D) इनमें से कोई नहीं।
5. साम्य अभिक्रिया $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ के लिए किस ताप पर $\frac{K_p(\text{atm})}{K_c(\text{M})} = 3$ है ?
- (A) 0.027 K (B) 0.36 K
(C) 36.54 K (D) 273 K
6. 100 K पर, एक आदर्श गैस के 5 मोल का उत्क्रमणीय संपीडन तब तक किया जाता है जब तक की उसका ताप 200 K नहीं हो जाता। यदि $C_V = 28 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$, तो इस प्रक्रम के लिए ΔU तथा ΔpV की गणना कीजिए ($R = 8.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
- (A) $\Delta U = 14 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 4 \text{ kJ}$
(B) $\Delta U = 14 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 18 \text{ kJ}$
(C) $\Delta U = 2.8 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 0.8 \text{ kJ}$
(D) $\Delta U = 14 \text{ kJ}$; $\Delta(pV) = 0.8 \text{ kJ}$

- | | |
|--|--|
| <p>7. Which of the following compound possesses the largest lattice energy ?</p> <p>(A) LiF (B) NaCl (C) KH (D) CsI</p> <p>8. Back bonding in BF_3 does not affect :</p> <p>(A) Planarity, Lewis acidic strength and bond angle</p> <p>(B) Bond length, hybridization and bond strength</p> <p>(C) Bond angle, planarity and geometry</p> <p>(D) Lewis acidic strength, bond length and bond order (B-F)</p> <p>9. Which of the following is the correct order for increasing bond angle ?</p> <p>(A) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$</p> <p>(B) $\text{H}_2\text{O} < \text{OF}_2 < \text{Cl}_2\text{O}$</p> <p>(C) $\text{H}_3\text{Te}^+ < \text{H}_3\text{Se}^+ < \text{H}_3\text{S}^+ < \text{H}_3\text{O}^+$</p> <p>(D) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3$</p> <p>10. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ and $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ do not differ in</p> <p>(A) magnetic moment</p> <p>(B) oxidation number of Ni</p> <p>(C) geometry</p> <p>(D) EAN</p> <p>11. In the following complex ions order of paramagnetism is :</p> <p>P : $[\text{FeF}_6]^{3-}$ Q : $[\text{CoF}_6]^{3-}$</p> <p>R : $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ S : $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$</p> <p>(A) $P > Q > R > S$ (B) $Q > P > R > S$</p> <p>(C) $P = Q = R = S$ (D) $P > R > Q > S$</p> | <p>7. इनमें से किस यौगिक की जालक ऊर्जा सर्वाधिक है ?</p> <p>(A) LiF (B) NaCl (C) KH (D) CsI</p> <p>8. BF_3 में पश्च बंध किस गुण को प्रभावित नहीं करता है ?</p> <p>(A) समतलीयता, लुईस अम्लीय सामर्थ्य व बंध कोण</p> <p>(B) बंध लंबाई, संकरण व बंध सामर्थ्य</p> <p>(C) बंध कोण, समतलीयता व ज्यामिति</p> <p>(D) लुईस अम्लीय सामर्थ्य, बंध लम्बाई व बंध क्रम (B-F)</p> <p>9. बंध कोण का सही क्रम कौन सा है ?</p> <p>(A) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$</p> <p>(B) $\text{H}_2\text{O} < \text{OF}_2 < \text{Cl}_2\text{O}$</p> <p>(C) $\text{H}_3\text{Te}^+ < \text{H}_3\text{Se}^+ < \text{H}_3\text{S}^+ < \text{H}_3\text{O}^+$</p> <p>(D) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3$</p> <p>10. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ और $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ किस गुण में समान है</p> <p>(A) चुम्बकीय आघूर्ण</p> <p>(B) Ni की ऑक्सीकरण संख्या</p> <p>(C) ज्यामिति</p> <p>(D) EAN</p> <p>11. इन संकुल आयनों के अनुचुम्बकत्व का क्रम क्या होगा :</p> <p>P : $[\text{FeF}_6]^{3-}$ Q : $[\text{CoF}_6]^{3-}$</p> <p>R : $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ S : $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$</p> <p>(A) $P > Q > R > S$ (B) $Q > P > R > S$</p> <p>(C) $P = Q = R = S$ (D) $P > R > Q > S$</p> |
|--|--|

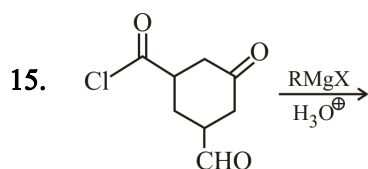
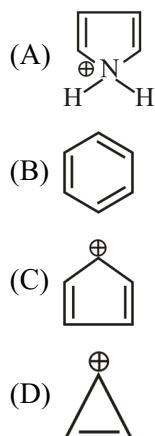
12. The compound of vanadium with chlorine has magnetic moment 1.73 B.M. The vanadium chloride has the formula :-

- (A) VCl_2 (B) VCl_3
(C) VCl_4 (D) VCl_5

13. The IP_1 , IP_2 , IP_3 , IP_4 and IP_5 of an element are 7.1, 14.3, 34.5, 46.8, 162.2 eV respectively. The element is likely to be :-

- (A) Na (B) Si
(C) F (D) Ca

14. Which of the following non-aromatic in nature:-



How many molecules of RMgX are consumed in the above given reaction ?

- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6

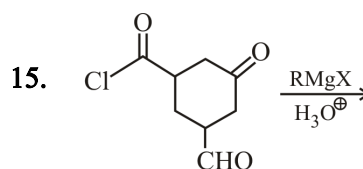
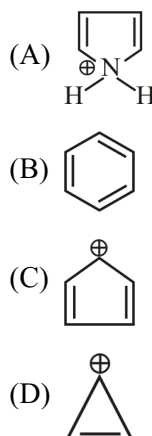
12. वैनेडियम का क्लोरीन के साथ एक यौगिक चुम्बकीय आघूर्ण 1.73 B.M. रखता है। यौगिक पहचानें :-

- (A) VCl_2 (B) VCl_3
(C) VCl_4 (D) VCl_5

13. एक तत्व के लिए IP_1 , IP_2 , IP_3 , IP_4 व IP_5 का मान क्रमशः 7.1, 14.3, 34.5, 46.8, 162.2 eV हो, तो संभावित तत्व पहचानें :-

- (A) Na (B) Si
(C) F (D) Ca

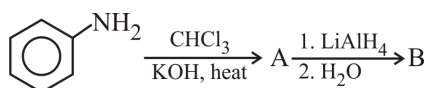
14. निम्न में से नॉन-एरोमेटिक अणु है :-

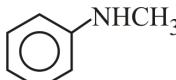
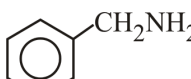
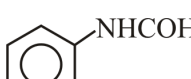
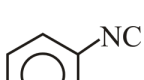


दी गई क्रिया में RMgX की खर्च मोलों की संख्या कितनी होगी :-

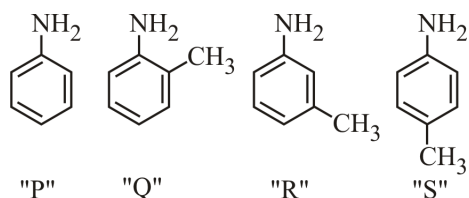
- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 6

16. The end product (B) of the reaction sequence :-



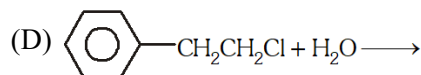
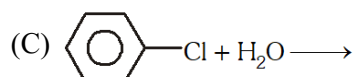
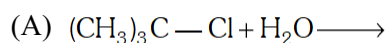
- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

17. The decreasing order of basicity of the following aniline derivative :-

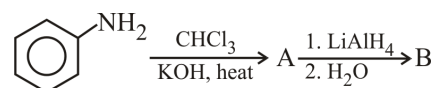


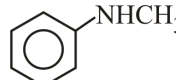
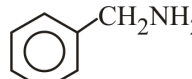
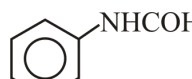
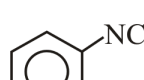
- (A) $S > R > Q > P$ (B) $P > Q > R > S$
 (C) $S > Q > P > R$ (D) $S > R > P > Q$

18. $\text{S}_{\text{N}}1$ reaction is feasible in:

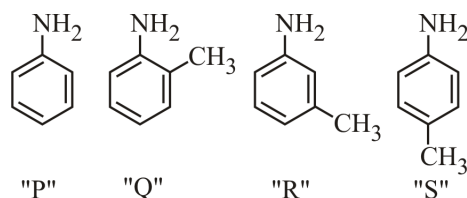


16. अभिक्रिया क्रम के अन्तिम उत्पाद (B) है :



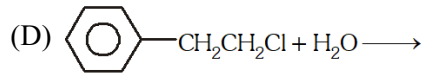
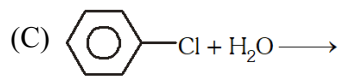
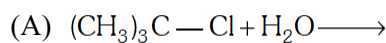
- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

17. एनीलिन के व्युत्पन्न की क्षारियता का घटता क्रम है:-

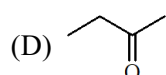
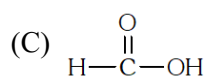
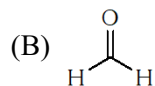
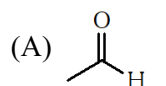


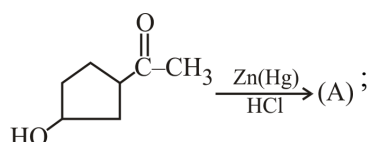
- (A) $S > R > Q > P$ (B) $P > Q > R > S$
 (C) $S > Q > P > R$ (D) $S > R > P > Q$

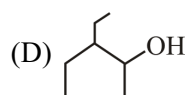
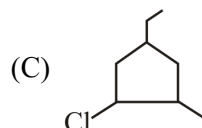
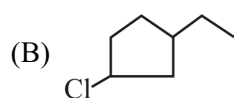
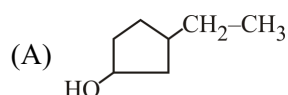
18. $\text{S}_{\text{N}}1$ अभिक्रिया किसमे संभव है:



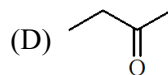
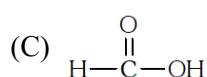
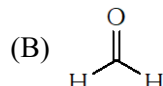
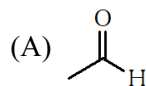
19. Which of the following compound can not be oxidized by tollen's reagent ?

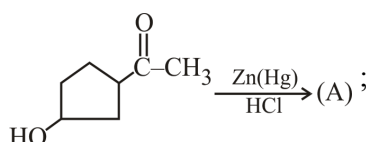


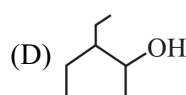
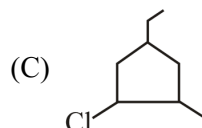
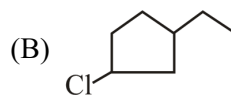
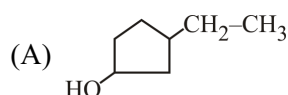
20.  ;
Identify the A :-



19. निम्न में से कौनसा यौगिक टॉलन अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं हो सकता है?



20.  ;
उत्पाद A को पहचानिए



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- The degree of hydrolysis of salt of weak acid and weak base in its 0.1M solution is found to be 50%. If the molarity of the solution is 0.5M, then the percentage degree of hydrolysis of the salt should be.
- Two substances A ($t_{1/2} = 5$ mins) and B ($t_{1/2} = 15$ mins) follow first order kinetics are taken in such a way that initially $[A] = 4[B]$. Calculate the time after which the concentration of both the substance will be equal.
- Calculate the weight of non-volatile solute having molecular weight 40, which should be dissolved in 57 gm octane (C_8H_{18}) to reduce its vapour pressure to 80% :-
- Velocity of electron in the ground state of H-atom = v m/s and velocity in the 4th orbit of H-atom is $\frac{v}{x}$ m/s find $x = ?$

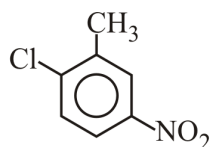
- दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से निर्मित लवण के 0.1M विलयन की जल अपघटन की मात्रा 50% है। यदि इस लवण के विलयन की सान्द्रता 0.5M कर दी जाये, तो लवण की % जल अपघटन की मात्रा होगी।
- यदि पदार्थ A ($t_{1/2} = 5$ mins) व B ($t_{1/2} = 15$ mins) प्रथम कोटि बल गतिकी का अनुसरण इस प्रकार करते हैं कि प्रारम्भ में $[A] = 4[B]$ है, तो वो समय बताओ जहाँ पर दोनों की सान्द्रता बराबर हो जावे :-
- अणु 40 युक्त अवाष्पशील विलेय का भार ज्ञात कीजिए, जिसे 57 gm ऑक्टेन (C_8H_{18}) में घोले जाने पर वाष्पदाब 80% रह जाए :-
- H के मूल अवस्था में e^- का वेग v m/s है तथा 4th कोश में e^- का वेग $\frac{v}{x}$ m/s है तो $x = ?$

5. $\text{NaCl} \xrightarrow[\text{Conc. H}_2\text{SO}_4]{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{s})} (\text{A}) \xrightarrow{\text{NaOH}} (\text{B}) \xrightarrow[\text{+H}_2\text{O}_2]{\text{dil. H}_2\text{SO}_4} (\text{C})$
Determine total number of atoms in per unit formula of (A), (B) & (C)

6. Find atomic number of element present in the 4th period and VI A or 16th group of the periodic table.

7. Count polar molecules :
 $\text{CO}_2, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{BeF}_2, \text{PCl}_5, \text{XeF}_6, \text{BF}_3, \text{SnCl}_2, \text{CCl}_4$

8. In the following compound



Sum of position of substituents :

9. $\xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+} \text{'A'}$

The D.U. for the product 'A' is :

10. $\text{A} \xrightarrow[\text{CaCO}_3]{\text{H}_2-\text{Pd}} \text{B} \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{CCl}_4} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{Br} \\ | \\ \text{Br}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

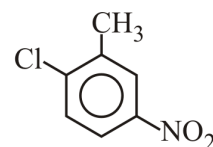
The number of sp^2 hybridised carbon present in the compound A is ?

5. $\text{NaCl} \xrightarrow[\text{Conc. H}_2\text{SO}_4]{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{s})} (\text{A}) \xrightarrow{\text{NaOH}} (\text{B}) \xrightarrow[\text{+H}_2\text{O}_2]{\text{dil. H}_2\text{SO}_4} (\text{C})$
(A), (B) व (C) के प्रति ईकाई सूत्र में परमाणुओं की कुल संख्या का निर्धारण कीजिए।

6. वर्ग संख्या VI A या 16th तथा आवर्त संख्या 4 वाले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करो।

7. इनमें से ध्रुवीय अणुओं की संख्या बताइये:
 $\text{CO}_2, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{BeF}_2, \text{PCl}_5, \text{XeF}_6, \text{BF}_3, \text{SnCl}_2, \text{CCl}_4$

8. निम्न यौगिक में



प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग होता है।

9. $\xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{H}^+} \text{'A'}$

उत्पाद 'A' के लिए असंतृप्तता की कोटि (D.U.) है :

10. $\text{A} \xrightarrow[\text{CaCO}_3]{\text{H}_2-\text{Pd}} \text{B} \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{CCl}_4} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{Br} \\ | \\ \text{Br}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

यौगिक A में sp^2 संकरित कार्बनों की संख्या होगी ?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. By using 2, 4, 5, 7, 8, 9 how many three digit numbers are formed in form xyz when $x < y$ and $z < y$ (repetition not allowed).

(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 30

2. The value $\sum_{r=0}^{20} r(20-r)^{20}C_r^2$ is equal to :-

(A) $400^{39}C_{20}$ (B) $400^{40}C_{19}$

(C) $400^{39}C_{19}$ (D) $400^{38}C_{20}$

3. The cubic equation whose roots are thrice to each of the roots of $x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 0$ is :-

(A) $x^3 - 6x^2 + 36x + 27 = 0$

(B) $x^3 + 6x^2 + 36x + 27 = 0$

(C) $x^3 - 6x^2 - 36x + 27 = 0$

(D) $x^3 + 6x^2 - 36x + 27 = 0$

4. If $16x^2 + 4y^2 + z^2 = 2xyz \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{4}{z} \right)$; then x, y, z are in :-

(A) A.P.

(B) G.P.

(C) H.P.

(D) None of these

1. संख्या 2, 4, 5, 7, 8, 9 के प्रयोग से तीन अंको की जो xyz रूप में है कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है यदि $x < y$ तथा $z < y$ (पुनरावृत्ति मान्य नहीं है)

(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 30

2. $\sum_{r=0}^{20} r(20-r)^{20}C_r^2$ का मान है-

(A) $400^{39}C_{20}$ (B) $400^{40}C_{19}$

(C) $400^{39}C_{19}$ (D) $400^{38}C_{20}$

3. घनीय समीकरण जिसके मूल, $x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 0$ के मूलों के तिगुने है होगी :-

(A) $x^3 - 6x^2 + 36x + 27 = 0$

(B) $x^3 + 6x^2 + 36x + 27 = 0$

(C) $x^3 - 6x^2 - 36x + 27 = 0$

(D) $x^3 + 6x^2 - 36x + 27 = 0$

4. यदि $16x^2 + 4y^2 + z^2 = 2xyz \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{4}{z} \right)$; हो तो x, y, z होंगे :-

(A) समान्तर श्रेढ़ी में

(B) गुणोत्तर श्रेढ़ी में

(C) हरात्मक श्रेढ़ी में

(D) इनमें से कोई नहीं

5. Solution set of $|x + 3| + |2x - 1| - |3x + 2| = 0$

- (A) $x \in (-\infty, -3) \cup [1/2, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, -3) \cup (1/2, \infty)$
 (C) $x \in (-\infty, -3] \cup (1/2, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, -3] \cup [1/2, \infty)$

6. It is 5 : 2 against a husband who is 65 years old living till he is 85 and 4 : 3 against his wife who is now 58, living till she is 78. If the probability that atleast one of them will be alive for 20 years, is 'k', then the value of '49k' -

- (A) 20 (B) 31 (C) 29 (D) 6

7. The value of $\int \sqrt{\sec x - 1} dx$ is equal to :

- (A) $2\ln\left(\cos \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$
 (B) $\ln\left(\cos \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$
 (C) $-2\ln\left(\cos \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$
 (D) $-2\ln\left(\sin \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$

8. $\int_0^{\pi/4} (\tan^6(x - [x]) + \tan^4(x - [x])) dx$

is equal to :- (where $[.]$ is G. I.F.)

- (A) 5 (B) $\frac{1}{5}$ (C) -5 (D) $-\frac{1}{5}$

5. $|x + 3| + |2x - 1| - |3x + 2| = 0$ का हल समुच्चय होगा

- (A) $x \in (-\infty, -3) \cup [1/2, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, -3) \cup (1/2, \infty)$
 (C) $x \in (-\infty, -3] \cup (1/2, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, -3] \cup [1/2, \infty)$

6. यदि एक पति जिसकी वर्तमान आयु 65 वर्ष है, के 85 वर्ष आयु तक जीवित रहने के विपक्ष में संयोगानुपात 5 : 2 है तथा उसकी पत्नी, जिसकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है, के 78 वर्ष आयु तक जीवित रहने के विपक्ष में संयोगानुपात 4 : 3 है। यदि उनमें से कम से कम किसी एक के अगले 20 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता k है, तो 49k का मान होगा-

- (A) 20 (B) 31 (C) 29 (D) 6

7. $\int \sqrt{\sec x - 1} dx$ का मान है -

- (A) $2\ln\left(\cos \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$
 (B) $\ln\left(\cos \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$
 (C) $-2\ln\left(\cos \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$
 (D) $-2\ln\left(\sin \frac{x}{2} + \sqrt{\cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}\right) + C$

8. $\int_0^{\pi/4} (\tan^6(x - [x]) + \tan^4(x - [x])) dx$

का मान होगा :- (जहाँ $[.]$, G. I.F. है।)

- (A) 5 (B) $\frac{1}{5}$ (C) -5 (D) $-\frac{1}{5}$

9. The differential equation

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \sin 2y = x^3 \cos^2 y \text{ represents a family of}$$

curves given by the equation

(A) $x^6 + 6x^2 = C \tan y$

(B) $6x^2 \tan y = x^6 + C$

(C) $\sin 2y = x^3 \cos^2 y + C$

(D) None of these

10. If $f(x) = x^3 + 4x^2 + \lambda x + 1$ is a monotonically decreasing function of x in the largest possible interval $\left(-2, \frac{-2}{3}\right)$. Then :-

(A) $\lambda = 4$

(B) $\lambda = 2$

(C) $\lambda = -1$

(D) λ has no real value

11. Greatest value of the function, $f(x) = -1 + \frac{2}{2x^2 + 1}$ is

(A) 1

(B) $3/2$

(C) $2/3$

(D) 0

12. For each $x \in \mathbb{R}$, let $[x]$ be the greatest integer less than or equal to x . Then

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x([x] + |x|) \sin[x]}{|x|} \text{ is equal to}$$

(A) $-\sin 1$

(B) 0

(C) 1

(D) $\sin 1$

9. अवकल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \sin 2y = x^3 \cos^2 y \text{ वक्र के निकाय को प्रदर्शित}$$

करती है निम्नलिखित में से किस समीकरण से दर्शाया जाता है।

(A) $x^6 + 6x^2 = C \tan y$

(B) $6x^2 \tan y = x^6 + C$

(C) $\sin 2y = x^3 \cos^2 y + C$

(D) इनमें से कोई नहीं

10. यदि $f(x) = x^3 + 4x^2 + \lambda x + 1$ अधिकतम सम्भव अन्तराल $\left(-2, \frac{-2}{3}\right)$ में x का एकदिष्ट ह्रासमान फलन है, तो :-

(A) $\lambda = 4$

(B) $\lambda = 2$

(C) $\lambda = -1$

(D) λ का कोई वास्तविक मान नहीं

11. फलन $f(x) = -1 + \frac{2}{2x^2 + 1}$ का महत्तम मान होगा।

(A) 1

(B) $3/2$

(C) $2/3$

(D) 0

12. सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए, माना $[x]$ एक महत्तम पूर्णांक है जो x के समान अथवा उससे कम है, तो

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x([x] + |x|) \sin[x]}{|x|} \text{ बराबर होगा?}$$

(A) $-\sin 1$

(B) 0

(C) 1

(D) $\sin 1$

13. If the function

$$g(x) = \begin{cases} k\sqrt{x+1}, & 0 \leq x \leq 3 \\ mx+2, & 3 < x \leq 5 \end{cases} \text{ is differentiable, then}$$

the value of $k + m$ is :-

- (A) 2 (B) $\frac{16}{5}$ (C) $\frac{10}{3}$ (D) 4

14. If α, β, γ are the real roots of the equation

$$x^3 - 3px^2 + 3qx - 1 = 0, \text{ then the centroid of the triangle}$$

whose vertices are $(\alpha, \frac{1}{\alpha}), (\beta, \frac{1}{\beta})$ and $(\gamma, \frac{1}{\gamma})$ is :-

- (A) $(p, -q)$ (B) $(-p, q)$
(C) (p, q) (D) $(\frac{p}{2}, \frac{q}{2})$

15. Two circles whose radii are equal to 4 and 8 intersect at right angles. The length of their common chord is:-

- (A) $\frac{16}{\sqrt{5}}$ (B) 8
(C) $4\sqrt{6}$ (D) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

16. The equation of parabola whose vertex is $(1, -2)$ and focus is $(1, -1)$ is :-

- (A) $(x-1)^2 = 4(y+2)$
(B) $(x-1)^2 = 4(y-2)$
(C) $(x+1)^2 = 4(y-2)$
(D) None

13. यदि फलन

$$g(x) = \begin{cases} k\sqrt{x+1}, & 0 \leq x \leq 3 \\ mx+2, & 3 < x \leq 5 \end{cases} \text{ अवकलनीय है}$$

तो $k + m$ का मान होगा

- (A) 2 (B) $\frac{16}{5}$ (C) $\frac{10}{3}$ (D) 4

14. यदि α, β, γ समीकरण $x^3 - 3px^2 + 3qx - 1 = 0$, के

मूल हों तो त्रिभुज जिसके शीर्ष $(\alpha, \frac{1}{\alpha}), (\beta, \frac{1}{\beta})$

तथा $(\gamma, \frac{1}{\gamma})$ हो, का केन्द्रक होगा:-

- (A) $(p, -q)$ (B) $(-p, q)$
(C) (p, q) (D) $(\frac{p}{2}, \frac{q}{2})$

15. दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएँ 4 व 8 हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई होगी:-

- (A) $\frac{16}{\sqrt{5}}$ (B) 8
(C) $4\sqrt{6}$ (D) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

16. परवलय की समीकरण जिसका शीर्ष $(1, -2)$ तथा नाभि $(1, -1)$ है, होगी :-

- (A) $(x-1)^2 = 4(y+2)$
(B) $(x-1)^2 = 4(y-2)$
(C) $(x+1)^2 = 4(y-2)$
(D) कोई नहीं

17. S_1, S_2 are foci of an ellipse whose major axis is of length 10 units and P is any point on the ellipse such that perimeter of triangle PS_1S_2 is 15. The eccentricity of the ellipse is

(A) 0.5 (B) 0.25
(C) 0.28 (D) 0.75

18. The co-ordinates of the point where the line $\frac{x-6}{-1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z+3}{4}$ meets the plane $x + y - z = 3$ are

(A) (2,1,0) (B) (7, -1, -7)
(C) (1,2, -6) (D) (5, -1, 1)

19. The mean deviation about the mean of the set of first n natural number, when 'n' is odd number is

(A) $\frac{n^2+1}{4n}$ (B) $\frac{n^2-1}{4n}$
(C) $\frac{n^2-3}{5n}$ (D) $\frac{n^2+3}{5n}$

20. The Range of $\frac{1}{3 \sin \theta + 4 \cos \theta + 2}$ is :-

(A) $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{7}\right]$
(B) $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{7}\right]$
(C) $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{7}, \infty\right)$
(D) None

17. S_1 तथा S_2 दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं, जिसके दीर्घ अक्ष की लंबाई 10 इकाई है तथा P दीर्घवृत्त पर स्थित कोई बिन्दु इस प्रकार है कि त्रिभुज PS_1S_2 का परिमाप 15 इकाई है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी :-

(A) 0.5 (B) 0.25
(C) 0.28 (D) 0.75

18. उस बिन्दु के निर्देशांक, जहाँ रेखा $\frac{x-6}{-1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z+3}{4}$ समतल $x + y - z = 3$ को मिलती है, हैं

(A) (2,1,0) (B) (7, -1, -7)
(C) (1,2, -6) (D) (5, -1, 1)

19. प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष जबकि n विषम है, है :-

(A) $\frac{n^2+1}{4n}$ (B) $\frac{n^2-1}{4n}$
(C) $\frac{n^2-3}{5n}$ (D) $\frac{n^2+3}{5n}$

20. $\frac{1}{3 \sin \theta + 4 \cos \theta + 2}$ का परिसर है :-

(A) $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{7}\right]$
(B) $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{7}\right]$
(C) $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{7}, \infty\right)$
(D) कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- If $|z_1| = 2$, $|z_2| = 3$, $|z_3| = 4$ and $|2z_1 + 3z_2 + 4z_3| = 9$, then value of $|8z_2z_3 + 27z_3z_1 + 64z_1z_2|$ is equal to
- If A is a square matrix of order 3 with $|A| = 2$ then the value of $|(A - A^T)^5| + |(A^T - A)^3|$ is:-
- The number of values of $\left[\int_0^1 e^{x^2} dx \right]$ is :
(Where $[]$ represents G.I.F)
- If the area (in sq. units) bounded by the parabola $y^2 = 4\lambda x$ and the line $y = \lambda x$, $\lambda > 0$, is , then λ is equal to :
- If a function F is such that $F(0) = 2$, $F(1) = 3$, $F(x + 2) = 2 F(x) - F(x + 1)$ for $x \geq 0$, then $F(5)$ is equal to :-

- यदि $|z_1| = 2$, $|z_2| = 3$, $|z_3| = 4$ तथा $|2z_1 + 3z_2 + 4z_3| = 9$ हो, $|8z_2z_3 + 27z_3z_1 + 64z_1z_2|$ तो बराबर है :-
- यदि A तीसरे क्रम का वर्ग आव्यूह है जिसमें $|A| = 2$ है तो $|(A - A^T)^5| + |(A^T - A)^3|$ का मान होगा :-
- $\left[\int_0^1 e^{x^2} dx \right]$ के मानों की संख्या होगी
(जहाँ $[] = \text{G.I.F}$)
- यदि परलवच $y^2 = 4\lambda x$ तथा रेखा $y = \lambda x$, $\lambda > 0$, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाईयों में) है, तो λ बराबर है:
- यदि फलन F इस प्रकार है कि $F(0) = 2$, $F(1) = 3$, $F(x + 2) = 2 F(x) - F(x + 1)$ सभी $x \geq 0$ के लिये, तो $F(5)$ होगा :-

6. If g be the inverse of f . If $f(x) = x^3 + x^5$, then the value of $64g'(2)$ is :
7. The value of a for which the image of the point $(a, a - 1)$ w.r.t. the line mirror $3x + y = 6a$ is the point $(a^2 + 1, a)$ is
8. If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{c} = \hat{i}$ and $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$, then $\lambda + \mu$ is equal to :-
9. If $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10) = 5$ and $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10)^2 = 25$, then standard deviation of observations $2x_1 + 7, 2x_2 + 7, 2x_3 + 7, 2x_4 + 7$ and $2x_5 + 7$ is equal to-
10. The value of $128 \sin \frac{\pi}{14} \sin \frac{3\pi}{14} \sin \frac{5\pi}{14} \sin \frac{9\pi}{14} \sin \frac{11\pi}{14} \sin \frac{13\pi}{14}$ is :
6. माना g, f का प्रतिलोम है। यदि $f(x) = x^3 + x^5$, तब $64g'(2)$ का मान होगा :
7. यदि बिन्दु $(a, a - 1)$ का रेखा $3x + y = 6a$ के सापेक्ष प्रतिबिम्ब $(a^2 + 1, a)$ है तो a का मान होगा :-
8. यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{c} = \hat{i}$ एवं $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$, तो $\lambda + \mu$ बराबर है :-
9. यदि $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10) = 5$ तथा $\sum_{i=1}^5 (x_i - 10)^2 = 25$ हो, तो प्रेक्षणों $2x_1 + 7, 2x_2 + 7, 2x_3 + 7, 2x_4 + 7$ तथा $2x_5 + 7$ का मानक विचलन होगा -
10. $128 \sin \frac{\pi}{14} \sin \frac{3\pi}{14} \sin \frac{5\pi}{14} \sin \frac{9\pi}{14} \sin \frac{11\pi}{14} \sin \frac{13\pi}{14}$ का मान है :-

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...**you must hit**

D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"



Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

- How convenient it was for you to enroll in our Distance Learning Course through online mode?
[2] Very Convenient [1] Average [0] Difficult
- How do you find location of Test Center ?
[2] Approachable from all part of city [1] Average Approachable [0] Difficult to reach
- Test Timing :
[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change
- Do you feel Test starts on time :
[2] Yes Always [1] Some time delayed [0] Always delay
- The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]
[2] Good standard [1] Average [0] Below average
- Number of mistake in test papers :
[2] Negligible [1] Are very less [0] Too High
- Are you satisfied with result analysis ?
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- Do you feel our Test Series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?
[2] Yes I feel [1] Partly [0] Not at all
- Response from Allen on email / telephonically
[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory
- Response at test center
[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not Good